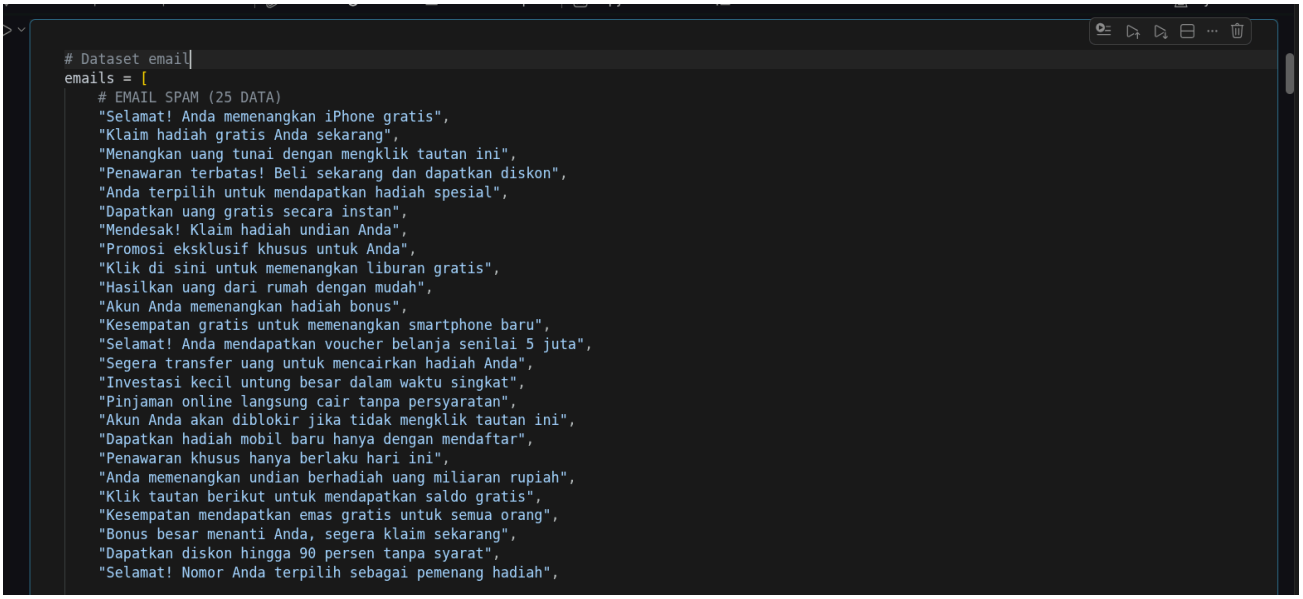
Pengumpulan Praktikum
Bayesian Methode

Week 9

Nama	Gilang Mubarok
NIM	4112759201250014
Kelas	TI 2A
Tanggal Pengumpulan	27 Oct 2026

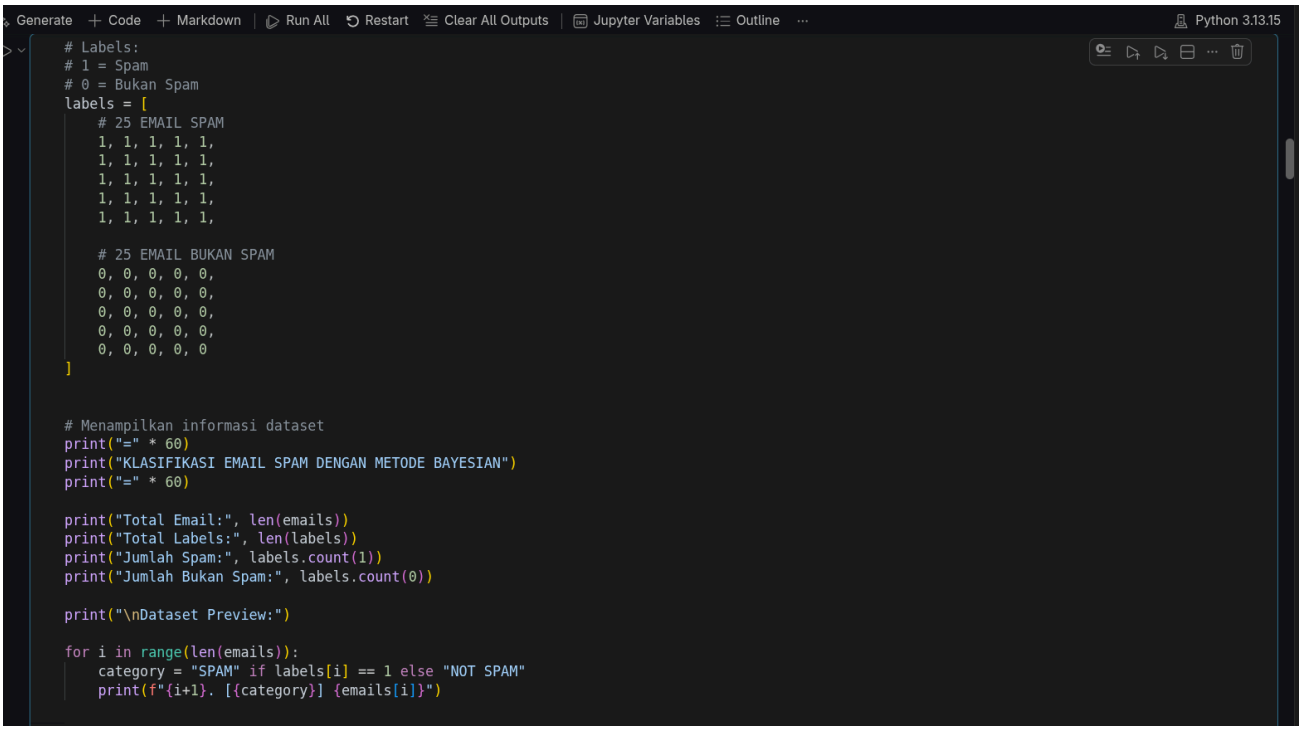
Praktik

1. Menyiapkan Dataset

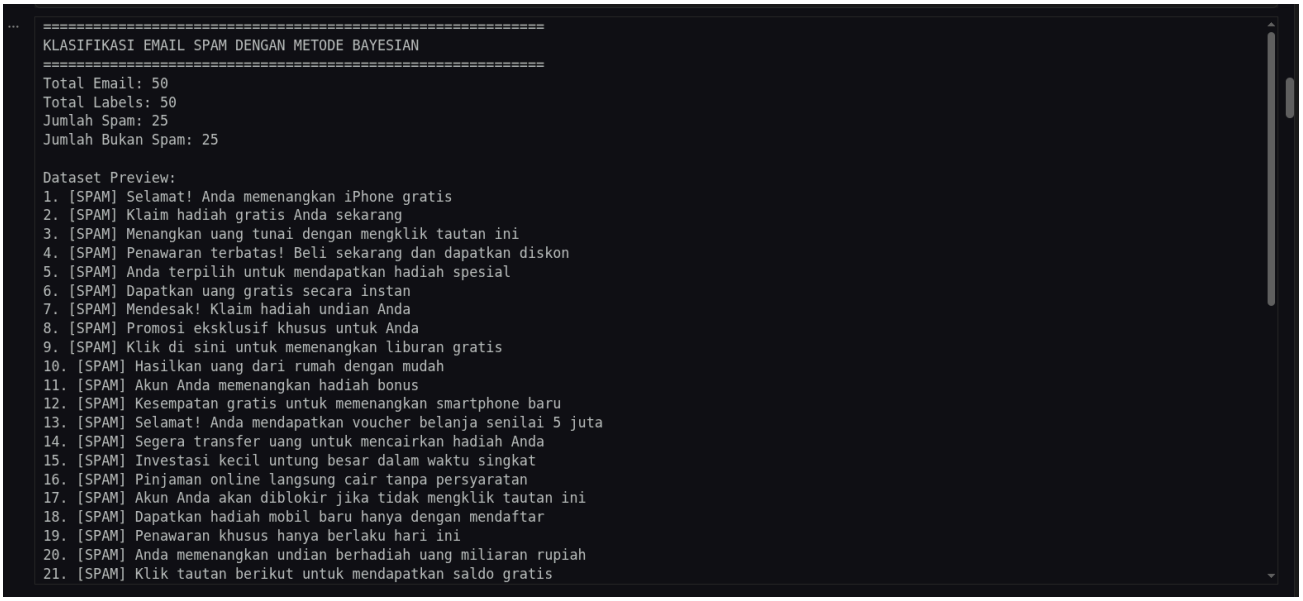


```
# Dataset email
emails = [
    # EMAIL SPAM (25 DATA)
    "Selamat! Anda memenangkan iPhone gratis",
    "Klaim hadiah gratis Anda sekarang",
    "Menangkan uang tunai dengan mengklik tautan ini",
    "Penawaran terbatas! Beli sekarang dan dapatkan diskon",
    "Anda terpilih untuk mendapatkan hadiah spesial",
    "Dapatkan uang gratis secara instan",
    "Mendesak! Klaim hadiah undian Anda",
    "Promosi eksklusif khusus untuk Anda",
    "Klik di sini untuk memenangkan liburan gratis",
    "Hasilkan uang dari rumah dengan mudah",
    "Akun Anda memenangkan hadiah bonus",
    "Kesempatan gratis untuk memenangkan smartphone baru",
    "Selamat! Anda mendapatkan voucher belanja senilai 5 juta",
    "Segera transfer uang untuk mencairkan hadiah Anda",
    "Investasi kecil untung besar dalam waktu singkat",
    "Pinjaman online langsung cair tanpa persyaratan",
    "Akun Anda akan diblokir jika tidak mengklik tautan ini",
    "Dapatkan hadiah mobil baru hanya dengan mendaftar",
    "Penawaran khusus hanya berlaku hari ini",
    "Anda memenangkan undian berhadiah uang miliaran rupiah",
    "Klik tautan berikut untuk mendapatkan saldo gratis",
    "Kesempatan mendapatkan emas gratis untuk semua orang",
    "Bonus besar menanti Anda, segera klaim sekarang",
    "Dapatkan diskon hingga 90 persen tanpa syarat",
    "Selamat! Nomor Anda terpilih sebagai pemenang hadiah",
```

```
    # EMAIL BUKAN SPAM (25 DATA)
    "Rapat dijadwalkan besok pagi",
    "Tolong kirimkan laporan proyek kepada saya",
    "Batas pengumpulan tugas Anda adalah Senin depan",
    "Terima kasih telah menghadiri rapat",
    "Perkuliahan akan dimulai pukul 9 pagi",
    "Silakan periksa dokumen yang terlampir",
    "Paket Anda telah berhasil dikirim",
    "Bisakah kita membahas proyek hari ini?",
    "Jadwal ujian sudah tersedia",
    "Saya telah melampirkan catatan rapat",
    "Mohon konfirmasi kehadiran Anda",
    "Pendaftaran Anda telah berhasil diselesaikan",
    "Dosen mengumumkan perubahan jadwal perkuliahan",
    "Mohon kumpulkan tugas sebelum batas waktu",
    "Berikut adalah materi pembelajaran untuk minggu ini",
    "Rapat kelompok akan dilaksanakan hari Jumat",
    "Saya ingin menanyakan informasi mengenai nilai ujian",
    "Jangan lupa menghadiri pertemuan besok",
    "Dokumen laporan sudah selesai diperiksa",
    "Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan",
    "Informasi pembayaran kuliah dapat dilihat di portal kampus",
    "Silakan hadir tepat waktu pada kegiatan seminar",
    "Jadwal praktikum telah diperbarui oleh dosen",
    "Kami mengundang Anda untuk mengikuti kegiatan kampus",
    "Berikut saya kirimkan hasil pekerjaan kelompok"
]
```

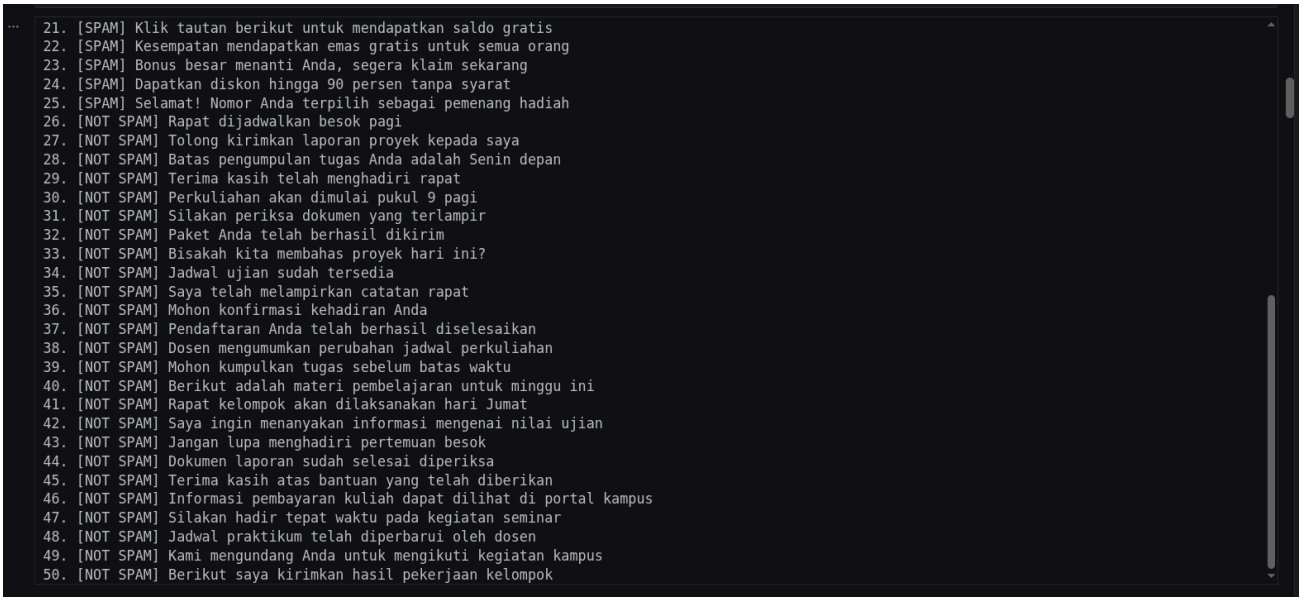


Output:



```
============================================================
KLASIFIKASI EMAIL SPAM DENGAN METODE BAYESIAN
============================================================
Total Email: 50
Total Labels: 50
Jumlah Spam: 25
Jumlah Bukan Spam: 25

Dataset Preview:
1. [SPAM] Selamat! Anda memenangkan iPhone gratis
2. [SPAM] Klaim hadiah gratis Anda sekarang
3. [SPAM] Menangkan uang tunai dengan mengklik tautan ini
4. [SPAM] Penawaran terbatas! Beli sekarang dan dapatkan diskon
5. [SPAM] Anda terpilih untuk mendapatkan hadiah spesial
6. [SPAM] Dapatkan uang gratis secara instan
7. [SPAM] Mendesak! Klaim hadiah undian Anda
8. [SPAM] Promosi eksklusif khusus untuk Anda
9. [SPAM] Klik di sini untuk memenangkan liburan gratis
10. [SPAM] Hasilkan uang dari rumah dengan mudah
11. [SPAM] Akun Anda memenangkan hadiah bonus
12. [SPAM] Kesempatan gratis untuk memenangkan smartphone baru
13. [SPAM] Selamat! Anda mendapatkan voucher belanja senilai 5 juta
14. [SPAM] Segera transfer uang untuk mencairkan hadiah Anda
15. [SPAM] Investasi kecil untung besar dalam waktu singkat
16. [SPAM] Pinjaman online langsung cair tanpa persyaratan
17. [SPAM] Akun Anda akan diblokir jika tidak mengklik tautan ini
18. [SPAM] Dapatkan hadiah mobil baru hanya dengan mendaftar
19. [SPAM] Penawaran khusus hanya berlaku hari ini
20. [SPAM] Anda memenangkan undian berhadiah uang miliaran rupiah
21. [SPAM] Klik tautan berikut untuk mendapatkan saldo gratis
```



```
21. [SPAM] Klik tautan berikut untuk mendapatkan saldo gratis
22. [SPAM] Kesempatan mendapatkan emas gratis untuk semua orang
23. [SPAM] Bonus besar menanti Anda, segera klaim sekarang
24. [SPAM] Dapatkan diskon hingga 90 persen tanpa syarat
25. [SPAM] Selamat! Nomor Anda terpilih sebagai pemenang hadiah
26. [NOT SPAM] Rapat dijadwalkan besok pagi
27. [NOT SPAM] Tolong kirimkan laporan proyek kepada saya
28. [NOT SPAM] Batas pengumpulan tugas Anda adalah Senin depan
29. [NOT SPAM] Terima kasih telah menghadiri rapat
30. [NOT SPAM] Perkuliahan akan dimulai pukul 9 pagi
31. [NOT SPAM] Silakan periksa dokumen yang terlampir
32. [NOT SPAM] Paket Anda telah berhasil dikirim
33. [NOT SPAM] Bisakah kita membahas proyek hari ini?
34. [NOT SPAM] Jadwal ujian sudah tersedia
35. [NOT SPAM] Saya telah melampirkan catatan rapat
36. [NOT SPAM] Mohon konfirmasi kehadiran Anda
37. [NOT SPAM] Pendaftaran Anda telah berhasil diselesaikan
38. [NOT SPAM] Dosen mengumumkan perubahan jadwal perkuliahan
39. [NOT SPAM] Mohon kumpulkan tugas sebelum batas waktu
40. [NOT SPAM] Berikut adalah materi pembelajaran untuk minggu ini
41. [NOT SPAM] Rapat kelompok akan dilaksanakan hari Jumat
42. [NOT SPAM] Saya ingin menanyakan informasi mengenai nilai ujian
43. [NOT SPAM] Jangan lupa menghadiri pertemuan besok
44. [NOT SPAM] Dokumen laporan sudah selesai diperiksa
45. [NOT SPAM] Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan
46. [NOT SPAM] Informasi pembayaran kuliah dapat dilihat di portal kampus
47. [NOT SPAM] Silakan hadir tepat waktu pada kegiatan seminar
48. [NOT SPAM] Jadwal praktikum telah diperbarui oleh dosen
49. [NOT SPAM] Kami mengundang Anda untuk mengikuti kegiatan kampus
50. [NOT SPAM] Berikut saya kirimkan hasil pekerjaan kelompok
```

Pada tahap ini, dilakukan persiapan dataset berupa kumpulan contoh email yang digunakan untuk melatih dan menguji model klasifikasi Spam Email. Dataset yang digunakan berjumlah 50 email

Dataset dibagi menjadi dua kategori, yaitu 25 email Spam dan 25 email Bukan Spam. Setiap email diberikan label untuk membedakan kategorinya, yaitu label 1 untuk Spam dan label 0 untuk Bukan Spam.

Selain itu, program menampilkan jumlah keseluruhan email, jumlah masing-masing kategori, serta isi dataset untuk memastikan data sudah sesuai sebelum digunakan pada tahap berikutnya.

2. Test dengan email baru

```
print("\n" + "=" * 60)
print("PENGUJIAN DENGAN EMAIL BARU")
print("=" * 60)


# Email baru yang tidak terdapat dalam dataset pelatihan
new_emails = [
    "Selamat! Klaim hadiah gratis Anda hari ini",
    "Halo, tolong kirimkan materi perkuliahan kepada saya",
    "Anda memenangkan voucher belanja gratis",
    "Silakan kumpulkan tugas basis data Anda",
    "Mendesak! Anda memenangkan hadiah uang tunai",
    "Bisakah kita menjadwalkan rapat besok?",
    "Dapatkan bonus saldo gratis dengan mengklik tautan ini",
    "Mohon kirimkan laporan praktikum minggu ini",
    "Selamat! Anda mendapatkan hadiah undian spesial",
    "Jangan lupa menghadiri pertemuan kelompok besok"
]
```

Output:

```
============================================================
PENGUJIAN DENGAN EMAIL BARU
============================================================

Email: Selamat! Klaim hadiah gratis Anda hari ini
Klasifikasi: SPAM
Probabilitas Spam: 99.97 %
Probabilitas Bukan Spam: 0.03 %
------------------------------------------------------------

Email: Halo, tolong kirimkan materi perkuliahan kepada saya
Klasifikasi: BUKAN SPAM
Probabilitas Spam: 0.45 %
Probabilitas Bukan Spam: 99.55 %
------------------------------------------------------------

Email: Anda memenangkan voucher belanja gratis
Klasifikasi: SPAM
Probabilitas Spam: 99.63 %
Probabilitas Bukan Spam: 0.37 %
------------------------------------------------------------

Email: Silakan kumpulkan tugas basis data Anda
Klasifikasi: BUKAN SPAM
Probabilitas Spam: 11.49 %
Probabilitas Bukan Spam: 88.51 %
------------------------------------------------------------
```

```
Email: Bisakah kita menjadwalkan rapat besok?
Klasifikasi: BUKAN SPAM
Probabilitas Spam: 5.79 %
Probabilitas Bukan Spam: 94.21 %
------------------------------------------------------------

Email: Dapatkan bonus saldo gratis dengan mengklik tautan ini
Klasifikasi: SPAM
Probabilitas Spam: 99.99 %
Probabilitas Bukan Spam: 0.01 %
------------------------------------------------------------

Email: Mohon kirimkan laporan praktikum minggu ini
Klasifikasi: BUKAN SPAM
Probabilitas Spam: 6.36 %
Probabilitas Bukan Spam: 93.64 %
------------------------------------------------------------

Email: Selamat! Anda mendapatkan hadiah undian spesial
Klasifikasi: SPAM
Probabilitas Spam: 99.91 %
Probabilitas Bukan Spam: 0.09 %
------------------------------------------------------------

Email: Jangan lupa menghadiri pertemuan kelompok besok
Klasifikasi: BUKAN SPAM
Probabilitas Spam: 0.36 %
Probabilitas Bukan Spam: 99.64 %
------------------------------------------------------------
```

Pada tahap ini, dilakukan pengujian terhadap model Bayesian Spam Email Classifier menggunakan 10 pesan email baru yang tidak digunakan dalam dataset pelatihan. Email yang digunakan terdiri dari contoh pesan Spam dan Bukan Spam dalam bahasa Indonesia.

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan model dalam mengenali dan mengklasifikasikan email baru berdasarkan pola kata yang telah dipelajari sebelumnya.

3. Interactive Email

```python
print("\n" + "=" * 60)
print("DETEKSI EMAIL SPAM INTERAKTIF")
print("=" * 60)


print("Masukkan pesan email untuk memeriksa apakah termasuk spam.")
print("Ketik 'keluar' untuk menghentikan program.")

while True:

    user_email = input("\nMasukkan Email: ")

    if user_email.lower() == "keluar":
        print("Program Selesai. Terima Kasih!")
        break

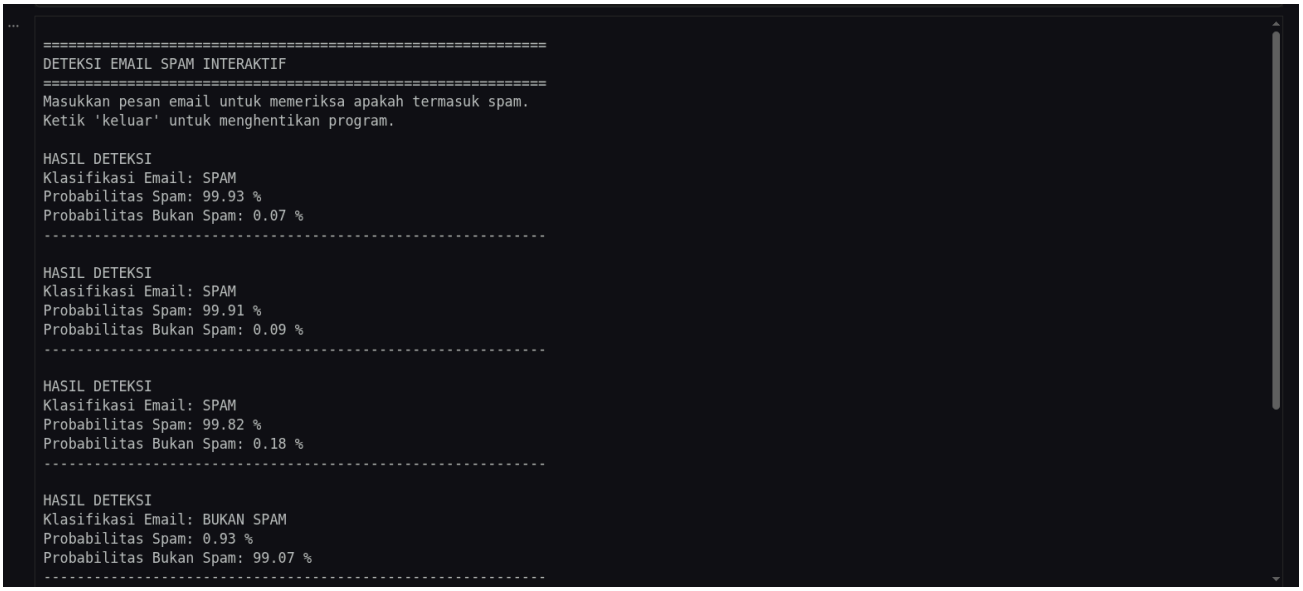
    # Mengubah input pengguna menjadi fitur numerik
    user_email_vectorized = vectorizer.transform([user_email])

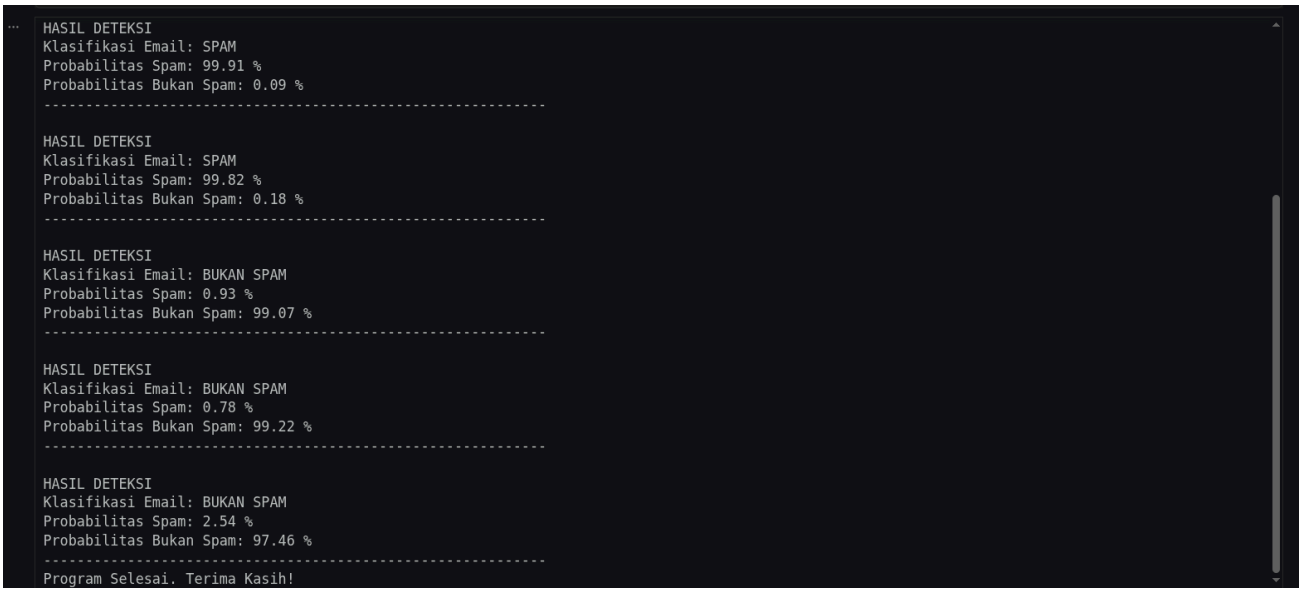

    # Memprediksi kategori email
    prediction = model.predict(user_email_vectorized)[0]


    # Menghitung probabilitas
    probability = model.predict_proba(user_email_vectorized)[0]

    if prediction == 1:
        category = "SPAM"
    else:
        category = "BUKAN SPAM"
```

Output:





Pada tahap ini, dibuat fitur interaktif yang memungkinkan pengguna memasukkan pesan email secara langsung melalui terminal untuk mengetahui apakah email tersebut termasuk Spam atau Bukan Spam.

Program menggunakan model Bayesian yang telah dilatih sebelumnya untuk menganalisis teks email yang dimasukkan oleh pengguna. Setelah email dimasukkan, program akan menampilkan hasil klasifikasi beserta probabilitas Spam dan Bukan Spam.